ພາກທີ 6 ວິເຄາະຄະນິດ

ບົດທີ 20 ຂອບເຂດຂອງຕຳລາ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ:

1) ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອບເຂດຂອງຕຳລາ.

2) ຄິດໄລ່ຂອບເຂດຂອງຕຳລາ: ຂອບເຂດເບື້ອງຊ້າຍ, ເບື້ອງຂວາ ແລະ ຢູ່ເມັດໜຶ່ງ ຂອງຕຳລາ.

3) ບອກຫຼັກເກນກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ຂອບເຂດຂອງຕຳລາ.

4) ຄິດໄລ່ຂອບເຂດຂອງຕຳລາພະຫຸພົດ, ຕຳລາປົກກະຕິ ແລະ ຕຳລາຮາກຂັ້ນສອງ.

ຄຳວ່າ "**ຂອບເຂດ**" ໃນຄະນິດສາດ ມັນຈະແຕກຕ່າງກັບ "ຂອບເຂດ" ໃນວິຊາພູມສາດທີ່ ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຮຽນຜ່ານມາທີ່ໝາຍເຖິງເຂດແດນ. ແຕ່ສຳລັບຂອບເຂດໃນວິຊາຄະນິດສາດ ໝາຍເຖິງ **ຄ່າທີ່ຕຳລາເຂົ້າໃກ້** ເມື່ອຕົວປ່ຽນຫຍັບເຂົ້າໃກ້ເມັດໃດໜຶ່ງ. ເນື້ອໃນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດຂອງຕຳລາເປັນພື້ນຖານ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນບົດຕໍ່ໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊອກຫາຜົນຕຳລາ.

1. ຂອບເຂດຂອງຕຳລາ

ໃຫ້ $f(x)$ ເປັນຕຳລາທີ່ມີເຂດກຳນົດເປັນອະນຸກຸ່ມຂອງກຸ່ມຈຳນວນຈິງ. ຖ້າວ່າ ຄ່າຂອງ $f(x)$ ເຂົ້າໃກ້ຈຳນວນຈິງ L ເມື່ອຄ່າຂອງ x ເຂົ້າໃກ້ a $(x \to a)$ ແລ້ວ L ເອີ້ນວ່າ: ຂອບເຂດຂອງ $f(x)$ ຢູ່ເມັດ $x = a$ ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\lim_{x \to a} f(x) = L$

ຂໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ສຳນວນທີ່ວ່າ "ຄ່າຂອງ x ເຂົ້າໃກ້ a" ຈະມີສອງຄວາມໝາຍຄື:

1) x ເຂົ້າໃກ້ a ເບື້ອງຊ້າຍ $(x < a)$ ທີ່ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\lim_{x \to a^-} f(x) = L$

2) x ເຂົ້າໃກ້ a ເບື້ອງຂວາ $(x > a)$ ທີ່ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$

ຖ້າວ່າ $\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x)$ ແລ້ວຈຶ່ງມີ $\lim_{x \to a} f(x) = L$

2. ຫຼັກເກນກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ຂອບເຂດຂອງຕຳລາ

ເມື່ອ k ເປັນຕົວຄົງຄ່າ $\lim_{x\to a} f(x) = L$ ແລະ $\lim_{x\to a} g(x) = M$ ແລ້ວຈະໄດ້:

1) $\lim_{x\to a} k = k$

2) $\lim_{x\to a} kf(x) = k\lim_{x\to a} f(x)$

3) $\lim_{x\to a}\left[f(x)\pm g(x)\right] = \lim_{x\to a} f(x) \pm \lim_{x\to a} g(x) = L \pm M$

4) $\lim_{x\to a}\left[f(x)\cdot g(x)\right] = \lim_{x\to a} f(x)\cdot\lim_{x\to a} g(x) = L\cdot M$

5) $\lim_{x\to a}\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right] = \dfrac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)} = \dfrac{L}{M},\ M \neq 0$

6) $\lim_{x\to a} f^n(x) = \left(\lim_{x\to a} f(x)\right)^n = L^n$

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງຄິດໄລ່

1) $\lim_{x\to 2}(2x-1)$

2) $\lim_{x\to 5}\left(x^3+4x^2+8x-1\right)$

3) $\lim_{x\to 0^-}\dfrac{1}{x},\quad \lim_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x}$

ຄຳແນະນຳ: ເມື່ອຄິດໄລ່ຂອບເຂດເປັນຮູບຮ່າງ $\dfrac{0}{0}$, ຈົ່ງຄູນໃຫ້ຈຳນວນຄາດຄູ່ຂອງສຳນວນທີ່ມີເລກຮາກ ແລ້ວຄັດຈ້ອນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງຄິດໄລ່ຂອບເຂດ.

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າ

1) $\lim_{x\to 5}\left(2x^2-3x+4\right)$

2) $\lim_{x\to -2}\dfrac{x^3+2x-1}{5-3x}$

3) $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}$

4) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{5-x}-\sqrt{5}}{x}$

5) $\lim_{x\to 0}\dfrac{x}{\sqrt{1+3x}-1}$

3. ສະຫຼຸບ

1) ຖ້າວ່າ $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ ແລ້ວຈຶ່ງມີ $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L$

2) ເມື່ອ k ເປັນຕົວຄົງຄ່າ $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L$ ແລະ $\lim\limits_{x\to a} g(x) = M$ ແລ້ວຈະໄດ້:

- $\lim\limits_{x\to a} k = k$
- $\lim\limits_{x\to a} kf(x) = k\lim\limits_{x\to a} f(x)$
- $\lim\limits_{x\to a}\left[f(x)\pm g(x)\right] = \lim\limits_{x\to a} f(x) \pm \lim\limits_{x\to a} g(x) = L \pm M$
- $\lim\limits_{x\to a}\left[f(x)\cdot g(x)\right] = \lim\limits_{x\to a} f(x)\cdot\lim\limits_{x\to a} g(x) = L\cdot M$
- $\lim\limits_{x\to a}\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right] = \dfrac{\lim\limits_{x\to a} f(x)}{\lim\limits_{x\to a} g(x)} = \dfrac{L}{M},\ M\neq 0$

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຊອກຫາ $\lim\limits_{x\to 3}\left(3x^2-5x+2\right)$

ບົດແກ້: $\lim\limits_{x\to 3}\left(3x^2-5x+2\right) = \lim\limits_{x\to 3} 3x^2 - \lim\limits_{x\to 3} 5x + \lim\limits_{x\to 3} 2$

$$= 3\lim_{x\to 3} x^2 - 5\lim_{x\to 3} x + \lim_{x\to 3} 2$$

$$= 3(3)^2 - 5(3) + 2$$

$$= 27 - 15 + 2$$

$$= 14$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\lim\limits_{x\to 3}\left(3x^2-5x+2\right) = 14$

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຊອກຫາ $\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{x^3+3x^2+2x-1}{6-2x}$

ບົດແກ້: ເນື່ອງຈາກພູດຂອງຂອບເຂດແມ່ນ $6-2x$ ແລະ

$$\lim_{x\to -2}(6-2x) = 6-2\times(-2) = 10 \neq 0$$

ເຮົາໄດ້ $\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{x^3+3x^2+2x-1}{6-2x} = \dfrac{\lim\limits_{x\to -2}\left(x^3+3x^2+2x-1\right)}{\lim\limits_{x\to -2}(6-2x)}$

$$= \frac{\lim\limits_{x\to -2} x^3 + \lim\limits_{x\to -2} 3x^2 + \lim\limits_{x\to -2} 2x - \lim\limits_{x\to -2} 1}{\lim\limits_{x\to -2} 6-2x}$$

$$= \frac{(-2)^3 + 3(-2)^2 + 2(-2) - 1}{10}$$

$$= \frac{-8 + 12 - 4 - 1}{10}$$

$$= \frac{-1}{10}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\lim_{x \to -2} \frac{x^3 + 3x^2 + 2x - 1}{6 - 2x} = -\frac{1}{10}$.

ຕົວຢ່າງ 3: ຈົ່ງຊອກຫາ $\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

ບົດແກ້: ເນື່ອງຈາກ $\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງ $\frac{0}{0}$ ຈົ່ງຄັດຈ້ອນ

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 3^2}{x - 3}$$

$$= \lim_{x \to 3} \frac{(x + 3)(x - 3)}{x - 3}$$

$$= \lim_{x \to 3} x + 3 \text{ ເມື່ອ } x \neq 3$$

$$= 6$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \to 3} (x + 3) = 6$

ຕົວຢ່າງ 4: ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{7 + x} - \sqrt{7}}{x}$

ບົດແກ້: ເນື່ອງຈາກ $\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{7 + x} - \sqrt{7}}{x}$ ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງ $\frac{0}{0}$ ຈົ່ງຄູນຈຳນວນຄາດຄູ່ເພື່ອຄັດຈ້ອນ

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{7 + x} - \sqrt{7}}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{7 + x} - \sqrt{7}}{x} \cdot \frac{\sqrt{7 + x} + \sqrt{7}}{\sqrt{7 + x} + \sqrt{7}}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{(7 + x) - \sqrt{7}}{x\left(\sqrt{7 + x} + \sqrt{7}\right)}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{x}{x\left(\sqrt{7 + x} + \sqrt{7}\right)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{7+x}+\sqrt{7}}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{7}}$$

$$= \frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{7}\cdot\sqrt{7}}$$

$$= \frac{\sqrt{7}}{14}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{7+x}-\sqrt{7}}{x} = \frac{\sqrt{7}}{14}$

ຕົວຢ່າງ 5: ຈົ່ງຊອກຫາ $\lim_{x\to 0} \frac{x}{\sqrt{4+x}-2}$

ຍິດແກ້: ເນື່ອງຈາກ $\lim_{x\to 0} \frac{x}{\sqrt{4+x}-2}$ ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງ $\frac{0}{0}$ ຈຶ່ງຄູນຈຳນວນຄາດຄູ່ເພື່ອຄັດຈ້ອນ

$$\lim_{x\to 0} \frac{x}{\sqrt{4+x}-2} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\sqrt{4+x}-2} \times \frac{\sqrt{4+x}+2}{\sqrt{4+x}+2}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x}{\sqrt{4+x}-2} \times \frac{\sqrt{4+x}+2}{\sqrt{4+x}+2}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x\left(\sqrt{4+x}+2\right)}{\left(4+x\right)-2^2}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x\left(\sqrt{4+x}+2\right)}{4+x-4}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x\left(\sqrt{4+x}+2\right)}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0} \sqrt{4+x}+2$$

$$= \sqrt{4+0}+2$$

$$= 4$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\lim_{x\to 0} \frac{x}{\sqrt{4+x}-2} = 4$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່.

1) $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^3+x-2}{x^2-1}$

2) $\lim_{x\to 2}\dfrac{x-2}{x^2-7x+10}$

3) $\lim_{x\to 0}\dfrac{5x^3-8x^2}{3x^4+16x^2}$

4) $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^3-8}{x^2-4}$

5) $\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1}$

6) $\lim_{x\to 0}\dfrac{x}{\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x}}$

7) $\lim_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x\sqrt{1+x}}-\dfrac{1}{x}\right)$

8) $\lim_{x\to 4}\dfrac{x^2-4x}{\sqrt{x}-2}$

9) $\lim_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^4-1}{x}$

10) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{9-x}-3}{x}$

2. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ a ແລະ b

ກ. $\lim_{x\to 2}\dfrac{ax^2+b}{x-2}=4$

ຂ. $\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x+a}-b}{x-1}=\dfrac{1}{4}$